成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

成都信息工程大学

国家级大学生创新训练项目计划任务书

项目名称	链碳台：面向 PCBA-SMT 的工序级碳数据智能准备与核算方法研究
项目编号	
立项年份	2026 年
项目级别	**国家级**
项目类别	**一般项目**
项目类型	**创新训练计划**
负责人	袁青扬
指导教师	王嘉昀
起止期限	2026 年至 2027 年
填表日期	2026 年 9 月 12 日

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

填写说明

1. 本省级/国家级大学生创新训练项目计划任务书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨。

2. 省级、国家级大学生创新创业训练计划项目一经立项，原则上不允许进行指导老师、项目负责人、项目成员及项目名称的变更。同时，必须在项目负责人本科毕业离校前完成结题。

3. 本任务书一式三份，需使用 A4 纸双面打印，左侧装订成册，项目负责人、二级学院、创新创业学院各存一份。

4. 各二级学院在院内评选公示确认推荐省级/国家级大创项目后，需收齐对应项目的任务书材料，除“十一、学校推荐意见”外，其他签名处均需手写签字，经学院审核后盖学院公章，再统一报送到创新创业学院办公室。

成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

一、项目基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">链碳台：面向 PCBA-SMT 的工序级碳数据智能准备与核算方法研究</td></tr>
<tr><td>项目校级编号</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级类：软件工程　学科二级类：大数据科学</td></tr>
<tr><td>项目实施是否涉及实验室危险源</td><td colspan="7">☐ 是，危险源类型为：_____
☑ 否</td></tr>
<tr><td>项目依托平台</td><td colspan="7">☐ A 重点实验室　☑ B 工程研究中心　☐ C 大学科技园　☐ D 产教融合实践中心　☐ E 其他_____</td></tr>
<tr><td>支持经费</td><td colspan="3">2 万元</td><td colspan="2">拟申报项目级别</td><td colspan="2">国家级一般项目</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>袁青扬</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td>2006 年 9 月</td></tr>
<tr><td>学院</td><td>软件工程学院</td><td>学号</td><td>2025081113</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18119155236</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组主要成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>学院</td><td>专业班级</td><td>联系电话</td><td colspan="2">项目分工</td></tr>
<tr><td>陈霖</td><td>2025081116</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>18723383473</td><td colspan="2">BOM 语义解析与 AI 辅助候选匹配模块开发</td></tr>
<tr><td>赵天志</td><td>2025081096</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>19150603202</td><td colspan="2">确定性核算引擎与公共资源分摊实验</td></tr>
<tr><td>王靖锴</td><td>2025081109</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>13088044028</td><td colspan="2">碳数据包与审计链设计、后端接口开发</td></tr>
<tr><td>石凌云</td><td>2025081110</td><td>软件工程学院</td><td>软工 253</td><td>15108448625</td><td colspan="2">Web 工作台前端开发与评测实验实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>姓名</td><td>工号</td><td>学院/单位</td><td>职称</td><td>联系电话</td><td colspan="2">电子邮件</td></tr>
<tr><td>王嘉昀</td><td>1048</td><td>软件工程学院</td><td>讲师</td><td>13880140121</td><td colspan="2">wjy@cuit.edu.cn</td></tr>
</table>

二、 项目简介

本项目面向电子制造供应链中的 PCBA-SMT（印制电路板组件—表面贴装）场景，聚焦中小供应商在产品碳数据准备环节中存在的 BOM 字段不统一、物料与工序关系难建立、活动数据粒度不足、排放因子选择困难以及核算过程难复核等问题，研究“工序级数据结构化—AI 辅助候选匹配—规则校验—确定性核算—证据固化”的方法体系，并以可运行原型作为方法验证载体。项目不追求建设通用碳核算平台，而是以 PCBA-SMT 为单一 MVP 场景，重点验证三个研究问题：非标准 BOM 描述能否通过语义与规则融合降低人工整理成本；不同公共资源分摊方法对产品碳结果的影响有多大；结构化数据包能否提高核算过程的可复核性与复算一致性。

项目将 AI 限定为“候选生成与解释”角色，承担字段识别、物料语义理解、工序及排放因子候选检索、缺失与异常提示；正式核算结果由规则约束的确定性核算引擎产生，并记录输入快照、因子来源与版本、规则版本及计算指纹。

项目拟采用公开资料、公开脱敏样例、人工构造扰动样本与合成数据建立不少于 1000 条的评测样本集，在真实企业数据能够获得的情况下开展外部验证；通过 AI 匹配、资源分摊、流程效率、可复算性四组实验形成量化结论。最终形成 PCBA-SMT 工序活动数据字典 V1.0、评测数据集/案例集、确定性核算原型、可审计数据包规范及方法评测报告等成果。项目不将企业付费、第三方认证采信或竞赛获奖作为结题硬性指标。

三、 项目前期基础

1.研究背景

（1）政策与市场驱动。产品碳足迹管理正在从企业自愿披露逐步走向供应链数据协同。国家相关政策及 GB/T 24067-2024 等标准持续推进产品碳足迹规则、数据库和核算体系建设，为企业开展产品碳数据管理提供了方法学基础。

（2）企业侧现实困难。电子制造企业的 BOM、工艺路线、设备能耗、辅材消耗和外购件数据通常分散在不同表格或系统中，中小供应商缺少专职碳管理人员，数据整理、口径统一和证据留痕成本较高。

（3）PCBA-SMT 场景的研究价值。该场景具有 BOM 项目多、工序边界清晰、设备公共能耗明显、辅材类型多等特点，适合研究物料—工序—活动数据之间的结构化关系，也适合比较公共资源分摊方法对结果的影响。

2.研究目的

（1）建立 PCBA-SMT 工序活动数据字典，明确字段、单位、约束及关联关系；

（2）研究非标准 BOM 描述的语义归一与候选匹配方法，比较规则方法、语义方法及融合方法的效果差异；

（3）构建规则约束的确定性核算流程，研究公共资源分摊方法及其敏感性；

（4）设计可审计碳数据包的数据结构，使结果、来源、版本、缺口和修改记录能够一并保存；

（5）通过四组对照实验验证方法有效性，以准确率、人工修正率、处理时间、结果敏感性、复算一致率和字段完整率等指标形成可量化结论。

3.研究内容

（1）PCBA-SMT 工序活动数据字典与数据模型；（2）BOM 字段识别、文本归一与标准化；（3）AI 与规则融合的工序/排放因子候选匹配；（4）确定性核算与公共资源分摊方法；（5）可审计数据包及证据链设计；（6）评测数据集构建与四组对照实验；（7）原型系统实现及方法验证。

4.前期调研工作

（1）调研目的与方法。项目前期以文献、标准政策、公开工具资料和线上需求信息为主要来源，围绕产品碳足迹量化、生命周期评价、BOM 数据处理、AI 文档理解与数据审计等方向开展调研，并与指导教师及相关从业人员进行线上交流。由于项目组目前以在校学生为主，实地企业调研作为后续争取开展的补充工作。

（2）标准与方法学调研。已研读 GB/T 24067-2024、GB/T 24040、GB/T 24044、ISO 14067 等相关标准。调研表明，活动数据与排放因子结合的基本核算路径较为成熟，但工序级字段组织、数据质量表达和企业间数据交换仍需要针对具体场景建立统一结构。

（3）工具与平台调研。公开资料显示，现有生命周期评价及碳核算工具在建模、计算和报告方面较成熟，本项目不重复建设通用 LCA 平台，而聚焦中小供应商的数据准备环节，尤其是 BOM 与工序映射、公共能耗分摊和证据留痕。

（4）需求判断。前期调研将需求集中归纳为：数据字段不统一、记录粒度不足、重复填报和过程不可追溯。由此确定本项目以“数据结构化和方法验证”为主线，以软件原型作为实验载体。

5.国内外研究现状和发展动态

（1）标准与方法学方面，产品碳足迹核算体系已较成熟，研究重点逐渐转向边界界定、公共资源分配、数据质量及缺失数据处理等问题。

（2）背景数据库与工具方面，国际上已有成熟数据库和 LCA 工具，通用核算能力不再是本项目创新重点。

（3）AI 辅助方面，语义检索和生成式模型可用于文档理解、字段映射和候选生成，但存在幻觉和不可复现风险，因此本项目采用“AI 候选＋规则约束＋人工确认＋确定性计算”的分层方法。

（4）电子制造场景方面，现有研究更多集中于整机或 PCB 制造，PCBA-SMT 工序级活动数据结构、BOM 到工序映射以及公共设备能耗分摊的可复用表达仍有进一步研究空间。

（5）本项目定位。项目不把“做一个碳核算软件”作为创新本身，而是围绕 PCBA-SMT 场景研究数据字典、语义匹配、资源分摊和可审计数据包四个可实验、可比较、可复现的问题，并用原型系统验证研究结果。

参考文献

[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南: GB/T 24067-2024[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.

[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 环境管理 生命周期评价 原则与框架: GB/T 24040-2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[3] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 环境管理 生命周期评价 要求与指南: GB/T 24044-2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[4] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 工业企业温室气体排放核算和报告通则: GB/T 32150-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[5] International Organization for Standardization. Greenhouse gases—Carbon footprint of products—Requirements and guidelines for quantification: ISO 14067:2018[S]. Geneva: ISO, 2018.

[6] British Standards Institution. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services: PAS 2050:2011[S]. London: BSI, 2011.

[7] 国家发展和改革委员会, 工业和信息化部, 国家市场监督管理总局, 等. 关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见: 发改环资〔2023〕1529 号[A/OL]. 2023-11-13.

[8] 生态环境部, 国家发展和改革委员会, 工业和信息化部, 等. 关于建立碳足迹管理体系的实施方案[A/OL]. 2024-06-04.

[9] 国家市场监督管理总局, 生态环境部, 国家发展改革委, 工业和信息化部. 关于开展产品碳足迹标识认证试点工作的通知[A/OL]. 2024-09.

[10] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2024/1781 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products (ESPR)[A/OL]. 2024-07-18.

[11] 工业和信息化部, 国家发展和改革委员会, 生态环境部. 工业领域碳达峰实施方案[A/OL]. 2022-08.

四、 项目研究/实施内容与目标

1、主要研究或实施内容

（1）总体结构

链碳台采用“数据层—智能服务层—核算服务层—应用层”的四层结构，以安全、权限与审计能力贯穿各层。项目重点不是系统功能数量，而是用原型验证研究方法。

数据层：保存 BOM、物料、工序、设备、活动数据、排放因子来源与版本、实验记录和计算快照。

智能服务层：完成字段识别、文本归一、语义检索、候选评分及质量提示，只输出候选及依据，不生成正式核算结果。

核算服务层：执行边界与单位检查、规则约束、资源分摊和确定性计算，并保存规则版本与结果指纹。

应用层：提供 BOM 导入、人工确认、实验配置、结果查询和数据包导出等最小必要功能。

（2）技术路线

需求与方法学梳理→数据字典设计→评测数据集构建→BOM 标准化→AI 与规则融合候选匹配→确定性核算与公共资源分摊→可审计数据包→四组对照实验→结果分析与成果

固化。

（3）PCBA-SMT 工序活动数据字典研究
围绕物料、工序、设备、能源、辅材、活动数据、排放因子、数据来源、单位、时间粒度和数据质量等级定义字段及关联关系，形成机器可读的数据模型。针对锡膏印刷、贴片、回流焊、波峰焊/选择焊、清洗、测试、分板和包装等典型工序建立模板。

（4）BOM 语义解析与字段标准化研究
针对 Excel/CSV 等来源的 BOM，研究表头识别、字段映射、单位统一、中文/英文混排及缩写归一。构建人工标注样本集，重点覆盖非标准描述、缩写、顺序变化和缺失字段等情况。

（5）AI 辅助候选匹配研究
采用规则词典、语义检索与单位一致性约束生成候选物料类别、工序节点和排放因子；候选结果需保留匹配依据，低置信度结果进入人工复核。实验比较规则、语义和融合方法在 Top-1、Top-3、人工修正率及处理时间上的差异。

（6）确定性核算与公共资源分摊研究
在明确边界、单位和因子版本的前提下进行活动数据与排放因子计算。针对贴片机、回流焊、空压机等公共能耗，比较产量、设备运行时间、贴片点数和多因素加权等方法，并通过敏感性分析观察订单量、运行时间等变量变化对结果的影响。

（7）可审计碳数据包研究
设计包含产品信息、BOM 摘要、工序路线、活动数据、因子来源与版本、核算结果、数据质量、缺口说明、修改记录和计算指纹的数据结构，重点验证数据包能否支持重复回放和结果复核。

（8）实验与评价
实验 A：比较规则、语义和融合匹配方法，核心指标为 Top-1、Top-3、人工修正率和平均处理时间；
实验 B：比较四类资源分摊方法，分析结果差异、敏感性和稳定性；
实验 C：比较传统 Excel 流程与工具辅助流程，统计处理时间、操作步骤和错误率；
实验 D：通过修改输入版本并重复回放，验证复算一致率和数据包字段完整率。计划构建不少于 1000 条评测样本，并保留独立测试集用于最终比较。

（9）系统实现与验证
原型采用 Vue/TypeScript、Python/FastAPI、MySQL 及可替换语义模型接口实现，向量检索采用 FAISS 或同类轻量方案。系统仅作为研究验证载体，以可运行、可重复实验为主要要求，不追求通用商业平台规模。

2、拟解决的关键问题

（1）非标准 BOM 描述难以结构化。通过字段映射、文本归一、规则词典和语义候选生成建立统一表示。

（2）活动数据质量不一致。建立必填/可选约束、数据质量等级和缺口登记机制，区分实测、记录、估算等来源。

（3）AI 输出不可直接作为核算依据。采用“AI 候选—规则约束—人工确认—确定性计算”的控制链，避免模型直接产生正式核算数值。

（4）公共资源难以分摊。通过四类分摊方法的对照实验和敏感性分析形成可解释基线。

（5）结果难以复核。采用输入快照、因子版本、规则版本和结果指纹保存计算依据。

（6）多模板重复整理。通过字段映射层使同一数据包可以转换为不同输出模板。

3、技术创新点或研究基础

（1）PCBA-SMT 工序活动数据字典：建立面向具体工序的机器可读字段体系，为后续实验提供统一数据口径。

（2）AI 与规则融合的 BOM 候选匹配方法：重点研究非标准物料描述下语义检索与规则约束的互补关系，并以实验指标验证其有效性。

（3）公共资源分摊对照实验：系统比较产量、设备时间、贴片点数和多因素方法，研究其对结果的敏感性和稳定性。

（4）可审计碳数据包：将结果、来源、版本、数据质量、缺口和修改记录组织为可回放的数据结构，验证结果可复核、可复算。

（5）AI 副驾驶与确定性核算分层架构：明确智能方法与正式计算的责任边界，提高方法可解释性和可控性。

4、目标市场定位与商业模式

（1）市场定位：项目定位于中小电子制造企业在产品碳数据准备环节的工具化需求，不建设通用 LCA 平台。

（2）目标用户：以 PCBA/SMT 电子制造企业的工程、品质、体系和碳数据填报人员为主要使用者，供应链碳管理岗位为次要使用者。

（3）典型场景：企业接到客户碳数据要求后，导入 BOM 与工艺信息，确认候选匹配，补录活动数据，执行确定性核算并导出结构化数据包。

（4）商业化安排：项目期以内方法研究和原型验证为主，商业计划书作为成果之一，订阅、私有化部署和数据包交付作为后续验证方向，不将企业付费作为结题硬性指标。市场规模仅作为可行性分析参考，不作权威市场结论。

5、已有基础

（1）已完成工作：已完成政策与标准检索、相关文献阅读、工具调研、项目定位、功能流程和技术路线设计，并初步形成评价指标体系。

（2）能力基础：项目组具有 Python 数据处理、数据库设计、Web 系统开发和模型接口调用基础，可承担原型实现与实验工作。

（3）数据基础：能够通过公开资料、公开脱敏样例、人工扰动和合成方法建立评测数据

集。
（4）尚缺条件及解决办法：真实企业数据以争取获取为补充，不作为项目连续推进的前提；由团队建立标注规范并交叉复核；模型采用可替换接口并优先使用轻量方案；专业碳核算知识通过标准学习和指导教师指导补足。

五、 预期成果

下表 1-8 项成果类别中，国家级项目必须选择 4 项及以上，省级必须选择 3 项及以上，包含 2 个必选项。所有成果须与项目直接相关，不得使用与本项目无关的成果充抵。

序号	成果类型	具体成果名称及考核要求 （含数量、发表/受理/授权层级等）	
1	☑ 发表学术论文	期刊级别：☐ 核心及以上 ☑ 一般公开；计划发表一般公开论文 1 篇（力争，不作为结题硬性指标）	
2	☐ 获专利授权	类型：☐ 发明专利 ☐ 实用新型专利 ☐ 外观设计专利	
3	☑ 软件著作权	获得软件著作权 1 项（登记名称：链碳台—PCBA-SMT 碳数据智能准备与核算工具）。	
4	☑ 实物样机/模型	提供可运行、可演示的 PCBA-SMT 碳数据准备与核算工具原型 1 套，完成 BOM 导入、候选匹配、确定性核算、审计记录与数据包导出等最小闭环功能。	
5	☑ 研究报告/调研报告	形成《PCBA-SMT 工序级碳数据准备与核算方法评测报告》1 份，完整记录数据集、实验设置、评价指标、实验结果与误差分析。	
6	☑ 商业计划书	不少于 8000 字，重点说明技术路线、实验结果、应用可行性与后续推广路径，形成《链碳台商业计划书》1 份。	
7	☐ 创业实体	暂不以注册公司或入驻孵化器作为项目结题硬性成果；如项目后续形成可持续运行条件，再据实推进。	
8	☐ 竞赛获奖	根据研究成果成熟度参加相关竞赛，获奖作为争取成果，不作为结题硬性指标。	
9	☑ 其他	工序活动数据字典 V1.0 1 套；可审计碳数据包规范 V1.0 1 套；评测数据集/案例集 1 套，计划不少于 1000 条可标注样本并保留独立测试集。	

六、 项目实施计划

阶段	起止时间	主要任务与阶段性成果
1	2026 年 10 月～2026 年 11 月	主要任务：选题定界、标准与方法学梳理、需求分析与评价体系设计。 · 梳理产品碳足迹标准和 PCBA-SMT 工艺边界，形成文献与方法学综述。 · 通过公开资料、问卷和线上交流归纳数据准备痛点，并视条件争取开展企业调研。 · 明确研究对象、实验变量和评价指标，重点确定 AI 匹配、资源分摊、流程效率和可复算性四组实验方案。 阶段性成果：文献与方法学综述 1 份、需求调研纪要 1 份、评价指标体系 1 套、可行性分析报告 1 份。
2	2026 年 12 月～2027 年 1 月	主要任务：建立数据字典、数据包规范、实验数据集与系统设计。 · 完成 PCBA-SMT 工序活动数据字典 V0.1 和可审计数据包规范 V0.1。 · 完成字段标准、单位约束、数据质量等级和审计字段设计。 · 构建不少于 1000 条的 BOM—工序—活动数据样本，其中设置独立测试集。 · 完成数据库、实验接口和原型系统架构设计。 阶段性成果：数据字典 V0.1、数据包规范 V0.1、系统设计文档 1 份、样本数据集 V0.1。
3	2027 年 2 月～2027 年 4 月	主要任务：完成核心方法与原型模块实现。 · 完成 BOM 字段识别、文本归一和标准化模块。 · 完成规则、语义与融合候选匹配模块，并实现置信度及人工确认机制。 · 完成单位检查、数据质量/缺口提示和确定性核算引擎。 · 完成四类公共资源分摊方法的实验实现。 阶段性成果：核心算法原型 1 套、确定性核算引擎 1 套、接口文档 1 份。

4	2027 年 5 月～2027 年 7 月	主要任务：系统集成与四组对照实验。 · 完成数据包生成、审计追溯、字段映射和结果回放功能集成。 · 开展 AI 匹配、资源分摊、流程效率和可复算性四组实验，形成实验记录和统计结果。 · 在条件允许时引入真实企业脱敏样例开展外部验证；无真实数据时以公开脱敏、人工扰动和合成数据完成主实验。 · 完成软件著作权材料准备。 阶段性成果：评测报告初稿 1 份、案例数据包 1 套、系统测试报告 1 份、软件著作权申请材料 1 份。
5	2027 年 8 月～2027 年 9 月	主要任务：结果复核、成果固化与结题。 · 完成系统优化、用户手册、数据字典 V1.0 及数据包规范 V1.0 定稿。 · 完成软件著作权登记、研究报告、商业计划书和结题材料。 · 对关键实验结果进行复核，补充误差分析、局限性和可迁移性讨论。 · 根据成果成熟度准备论文、竞赛和技术规范建议稿等争取成果。 阶段性成果：数据字典 V1.0、数据包规范 V1.0、软件著作权、研究报告 1 份、商业计划书 1 份、结题报告 1 份。
项目实施 1 年达成预期成果		项目实施期内预期完成：可运行工具原型 1 套、软件著作权 1 项、工序活动数据字典 V1.0 1 套、可审计碳数据包规范 V1.0 1 套、方法评测研究报告 1 份、评测数据集/案例集 1 套、商业计划书 1 份；评测数据集计划不少于 1000 条样本，并形成可复核的实验记录。论文、竞赛获奖及技术规范建议稿作为争取成果。

七、 经费预算

序号	开支科目	预算经费（元）	主要用途及依据
1	论文版面费/软著登记与成果申请费	4000	论文投稿与版面费、软件著作权登记费及成果材料制作
2	硬件设备/实验耗材	3000	开发测试设备、小型实验设备与存储介质、办公及实验耗材
3	软件开发与技术服务	4500	模型调用与云服务器、数据库、软件服务及数据使用
4	调研与差旅	2000	EMS 企业与碳管理服务机构实地调研、交通与食宿补助
5	成果推广与竞赛会务	2000	竞赛报名、成果展示、材料印制与会务答辩费
6	测试与实验服务	1500	数据标注、第三方测试与实验工具使用
7	文献资料	1000	标准文本、专业数据库与文献检索费用
8	备用/应急资金	2000	研发与预算调剂
	合计	20000	

序号	开支科目	预算经费（元）	主要用途及依据
承诺：本人保证严格按学校相关规定使用经费，不挪作他用，自觉接受经费检查与审计。 项目负责人签字：　　日期： 指导老师签字:　　日期：			
备注：填写了第 6 项其他(说明)类型开支科目的项目，需要与计财处沟通确认校内财务政策是否允许。			

八、 项目组成员签名

2026 年 9 月 12 日

九、 指导教师意见

该项目围绕 PCBA-SMT 电子制造供应链中的工序级碳数据准备问题，聚焦 BOM 结构化、AI 辅助候选匹配、公共资源分摊与可复算数据包等研究内容，以软件原型作为方法验证载体。项目不重复建设通用碳核算平台，而是针对具体场景提出可实验、可比较、可复现的研究问题，技术路线清晰，实验指标明确。项目采用“AI 候选＋规则约束＋人工确认＋确定性计算”的分层机制，避免生成式模型直接输出正式核算结果的方法学风险。项目组具备 Python、数据库、Web 系统开发与模型接口调用基础，已完成前期调研和技术路线设计；同时以公开脱敏、人工扰动和合成数据保证研究连续性，真实企业数据作为补充验证项，整体计划具有可行性。
本人认为该项目研究目标明确，研究内容与学生团队能力匹配，实施计划较为合理，同意推荐申报国家级大学生创新训练计划项目，并提供必要的指导与支持。

十、 院系推荐意见

学院（盖学院公章）　　年　月　日

十一、 学校推荐意见

盖 章 年　月　日